D01 1º → 9º

Como se desenvolve a localização em mapas

O percurso do descritor D01 da avaliação de Sergipe (9º ano) na BNCC, do 1º ao 9º ano

PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESTINO · MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA, 9º ANO · AVALIAÇÃO SOMATIVA DE SERGIPE 2025

D01 Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.



01

O que o descritor cobra

Ler e descrever posições e caminhos em representações planas, sempre com um referencial.

O D01 pede que o estudante identifique onde algo está e como algo se move num mapa, num croqui ou em outra representação gráfica. Na prática, os itens desse tipo costumam combinar quatro tarefas, cada uma com uma exigência própria.

TAREFA	EXEMPLO	O QUE O ESTUDANTE PRECISA TER
localizar com referências	"a lanchonete fica na esquina da Rua Ceará com a Rua do Sol"	usar esquina, entre, em frente e ao lado, com duas referências
seguir ou descrever um trajeto	"desça a Rua Pará e vire à direita na Rua do Sol"	usar a direita e a esquerda de quem caminha, não as do desenho
localizar por linha e coluna ou por coordenadas	E2 num mapa quadriculado; (5, 3) no plano	saber onde começa a numeração e a ordem dos dois números
orientar-se em plantas e vistas aéreas	"a cozinha fica a oeste da sala"	pontos cardeais, giros e a leitura de uma vista de cima

O QUE A BNCC MOSTRA

Colocando o descritor ao lado da BNCC, o percurso começa no 1º ano, quando a criança descreve onde estão as coisas em relação a si mesma, e se completa no 6º ano, com os pares ordenados e as plantas baixas e vistas aéreas (EF06MA16 e EF06MA28). Do 7º ao 9º ano, o plano cartesiano continua presente, mas a serviço de simetrias, transformações e distâncias. Nenhuma habilidade desses anos trata, com essas palavras, de localização e movimentação em mapas e croquis.

> **O item do 9º ano cobra o que foi construído até o 6º.**

A redação do D01 do 9º ano é a mesma do D01 do 5º ano na matriz de Sergipe. O que muda é a complexidade das representações. Por isso, quando um estudante do 9º ano erra esse item, repetir conteúdo do 9º ano costuma não resolver. A pergunta útil é em que ponto do percurso a leitura de posições e caminhos deixou de fazer sentido para ele. As próximas páginas mostram esse percurso ano a ano, com a redação integral das habilidades, um exemplo, um erro que pode nascer em cada etapa e uma forma simples de observar isso em sala.

A correspondência entre o descritor de Sergipe e as habilidades da BNCC é leitura do autor: a matriz de referência não traz os códigos da BNCC.

02

Um só percurso, mais de uma habilidade por ano

O mapa completo, das posições em relação ao próprio corpo até o item do 9º ano.

ANO	O QUE SE CONSTRÓI	HABILIDADES
1º	direita, esquerda, frente e atrás; o referencial	**EF01MA11 · EF01MA12**
2º	pontos de referência; direção e sentido; roteiros e plantas de ambientes	**EF02MA12 · EF02MA13**
3º	trajetos em croquis e maquetes, com mudanças de direção	**EF03MA12**
4º	malhas quadriculadas; paralelas, perpendiculares e transversais; direções cardeais (Geografia)	**EF04MA16 · EF04GE09**
5º	linha e coluna, células e coordenadas; plano cartesiano (1º quadrante) e giros	**EF05MA14 · EF05MA15**
6º	pares ordenados; plantas baixas e vistas aéreas	**EF06MA16 · EF06MA28**
7º	plano cartesiano a serviço das simetrias	**EF07MA20**
8º	plano a serviço das transformações geométricas	**EF08MA18**
9º	descritor D01 avaliado (e distância no plano, EF09MA16, em outro descritor)	**D01**

COMO LER O MAPA

Cada linha é um ano. As habilidades do mesmo ano se completam: no 5º ano, por exemplo, o estudante localiza por linha e coluna (EF05MA14) ao mesmo tempo em que começa o plano cartesiano com giros e mudanças de direção (EF05MA15). Duas linhas correm juntas pelo percurso: a da localização (onde algo está) e a do deslocamento (como algo se move). Elas se encontram nas plantas e vistas aéreas do 6º ano, que pedem as duas coisas no mesmo desenho.

O 7º e o 8º ano aparecem com tracejado porque as habilidades desses anos usam o plano cartesiano para outros fins. A EF04GE09 é de Geografia: entra no mapa porque os itens de avaliação usam a rosa dos ventos, e a Matemática não traz habilidade própria para os pontos cardeais.

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

1º Direita e esquerda dependem de quem olha

Posições em relação ao próprio corpo e a um ponto de referência.

HABILIDADES DA BNCC

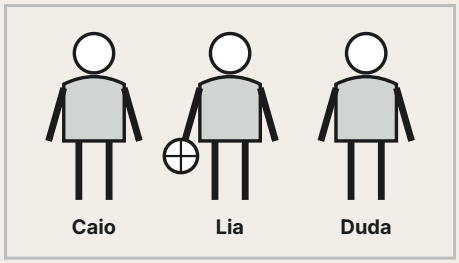
EF01MA11 Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.

EF01MA12 Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial.

O QUE O ESTUDANTE CONSTRÓI

No 1º ano a criança descreve onde estão pessoas e objetos com à direita, à esquerda, em frente, atrás, em cima e embaixo. A primeira habilidade parte do próprio corpo. A segunda pede um ponto de referência dado e já anuncia a ideia que sustenta todo o percurso: para usar direita e esquerda, é preciso dizer o referencial.

É essa ideia que mais falta ao estudante do 9º ano quando ele lê um trajeto num mapa. O mapa não tem direita e esquerda próprias: quem tem é a pessoa que se move nele.



para quem olha: Duda está à direita de Lia

para Lia: Duda está à esquerda dela

UM ERRO QUE PODE NASCER AQUI

RESPOSTA COM ERRO

~~mão direita~~

RESPOSTA CORRETA

mão esquerda dele

Numa foto, um goleiro de frente para a câmera segura a bola do lado direito da foto. O estudante diz que a bola está na mão direita do goleiro. Ele usou o próprio referencial: para o goleiro, que está de frente, os lados ficam trocados.

PARA OBSERVAR EM SALA

Peça que um estudante fique de frente para a turma segurando um objeto numa das mãos e pergunte em que mão ele está. Respostas dadas pelo lado da sala indicam que o referencial ainda é sempre o de quem fala.

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

2º–3º

Do ponto de referência ao trajeto

Roteiros, direção e sentido, croquis com mudanças de direção.

HABILIDADES DA BNCC

EF02MA12 Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.

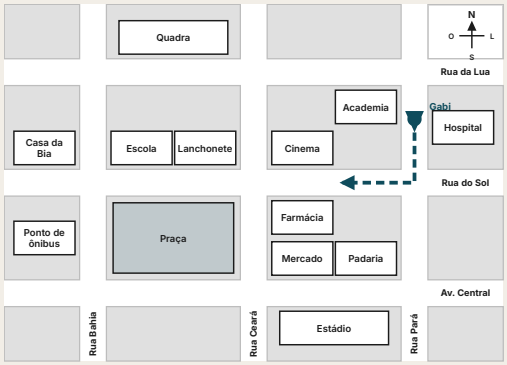
EF02MA13 Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência.

EF03MA12 Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

O QUE O ESTUDANTE CONSTRÓI

No 2º ano o estudante localiza e descreve deslocamentos com mais de um ponto de referência e indica mudanças de direção e de sentido. Também esboça roteiros e plantas de ambientes conhecidos. No 3º ano aparece a palavra croqui: descrever e representar a movimentação de pessoas e objetos, com mudanças de direção e sentido, a partir de diferentes pontos de referência.

É aqui que nasce a habilidade mais cobrada pelo D01: seguir um trajeto no papel colocando-se no lugar de quem caminha. Quando a pessoa desce no desenho, a direita dela fica do lado esquerdo do papel.



desce a Rua Pará e vira à direita: vai para a Rua Ceará

UM ERRO QUE PODE NASCER AQUI

RESPOSTA COM ERRO

~~vai para a direita do desenho~~

RESPOSTA CORRETA

vai para a esquerda do desenho

Gabi desce a Rua Pará e vira à direita na Rua do Sol. O estudante segue o dedo pelo papel e vai para a direita do desenho. Mas, para quem desce no croqui, a direita fica do lado esquerdo do papel.

PARA OBSERVAR EM SALA

Dê um croqui com um trajeto que desce no desenho e peça que o estudante escreva as curvas. Quem escreve as curvas pelo lado do papel ainda não se colocou no lugar de quem caminha. Girar o papel até a seta apontar para longe resolve muitos casos.

1º 2º 3º **4º** 5º 6º 7º 8º 9º

4º Malhas, paralelas e perpendiculares

O vocabulário da geometria entra na leitura de mapas.

HABILIDADES DA BNCC

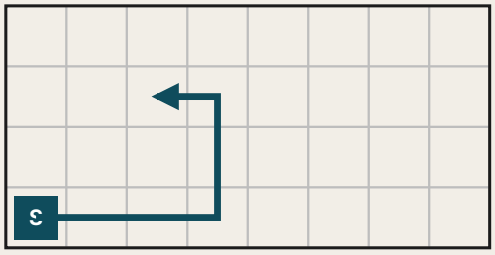
EF04MA16 Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

EF04GE09 (Geografia) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas.

O QUE O ESTUDANTE CONSTRÓI

O 4º ano reúne, numa só habilidade, quase tudo o que o D01 vai pedir: deslocamentos e localização em malhas quadriculadas, desenhos, mapas, planta baixa e croquis, com direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

Na Geografia do mesmo ano, as direções cardeais entram na localização de elementos das paisagens. Nos itens de avaliação, as duas coisas aparecem juntas: um mapa de ruas com a rosa dos ventos.



→ 3 ↑ 2 ← 1
a casa de partida não conta

UM ERRO QUE PODE NASCER AQUI

RESPOSTA COM ERRO
~~parou uma casa antes~~

RESPOSTA CORRETA
conta a partir da casa seguinte

Para andar 3 casas, o estudante diz “um” ainda na casa onde está e para uma casa antes. A casa de partida não conta, porque o personagem ainda não andou. Outro erro desse ano: chamar de perpendicular qualquer rua que cruza outra.

PARA OBSERVAR EM SALA

Desenhe uma malha no chão ou use os azulejos da sala. Um estudante dita setas e outro anda. Quem conta a casa onde está parado mostra o erro na hora.

1º 2º 3º 4º **5º** 6º 7º 8º 9º

5º Linha, coluna e as primeiras coordenadas

Mapas quadriculados, planilhas e o plano cartesiano no 1º quadrante.

HABILIDADES DA BNCC

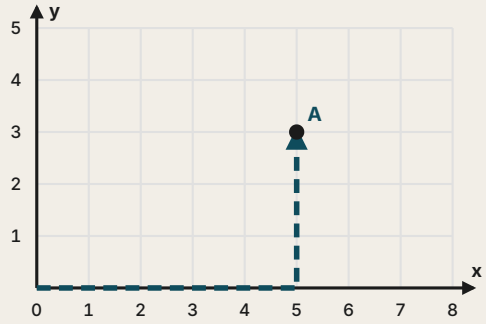
EF05MA14 Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.

EF05MA15 Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros.

O QUE O ESTUDANTE CONSTRÓI

No 5º ano o estudante usa diferentes representações para localizar objetos no plano: mapas, células de planilhas e coordenadas geográficas, como preparação para as coordenadas cartesianas. Na segunda habilidade elas chegam: localizar e descrever movimentações no plano cartesiano (1º quadrante), com mudanças de direção e de sentido e giros.

Duas convenções precisam ficar claras: onde começa a numeração das linhas (embaixo, num mapa ou gráfico; em cima, numa planilha) e a ordem dos dois números de uma coordenada.



A = (5, 3)

5 para a direita, depois 3 para cima

UM ERRO QUE PODE NASCER AQUI

RESPOSTA COM ERRO

~~(3, 5)~~

RESPOSTA CORRETA

(5, 3)

Para marcar (5, 3), o estudante sobe 5 e anda 3 para a direita. O primeiro número é o da horizontal. No mapa com letra e número, o erro equivalente é contar as linhas de cima para baixo quando a numeração começa embaixo.

PARA OBSERVAR EM SALA

Mostre uma planilha e um mapa quadriculado lado a lado e peça a posição de um elemento em cada um. Quem responde as duas pela mesma regra ainda não olha onde a numeração começa.

1º — 2º — 3º — 4º — 5º — **6º** — 7º — 8º — 9º

6º Pares ordenados, plantas e vistas aéreas

A última habilidade explícita de localização está aqui.

HABILIDADES DA BNCC

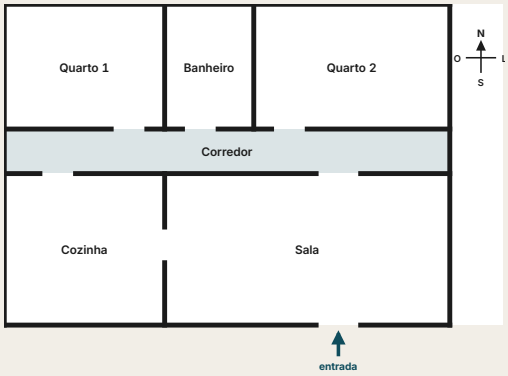
EF06MA16 Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.

EF06MA28 Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.

O QUE O ESTUDANTE CONSTRÓI

O 6º ano fecha o percurso. Os pares ordenados passam a localizar os vértices de polígonos no plano, e as plantas baixas e vistas aéreas pedem que o estudante interprete, descreva e desenhe um lugar visto de cima.

Na planta, as duas linhas do percurso se encontram: é preciso localizar cômodos e descrever caminhos, usando a direita e a esquerda de quem anda e os pontos cardeais, que valem para qualquer pessoa.



entrar → corredor → esquerda → 2ª porta à direita

UM ERRO QUE PODE NASCER AQUI

RESPOSTA COM ERRO

~~vire à direita~~

RESPOSTA CORRETA

vire à esquerda

Para ir do quarto 2 à sala, o estudante escreve “vire à direita”, porque a sala aparece à direita na planta. Mas quem sai do quarto 2 está olhando para o sul, e a direita dessa pessoa é o oeste. Para chegar à sala, ela vira à esquerda.

PARA OBSERVAR EM SALA

Peça uma planta simples da escola, com a entrada e o norte marcados, e instruções para ir da entrada a uma sala. Instruções que só funcionam para quem olha o papel mostram que o referencial de quem caminha ainda não está construído.

1º 2º 3º 4º 5º 6º **7º** **8º** **9º**

7º–9º

Sem habilidade própria: o plano a serviço de outras ideias

Simetrias, transformações e distâncias no plano cartesiano.

HABILIDADES DA BNCC

EF07MA20 Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.

EF08MA18 Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.

EF09MA16 Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano.

O QUE O ESTUDANTE CONSTRÓI

Do 7º ao 9º ano nenhuma habilidade trata de localização e movimentação em mapas e croquis. O plano cartesiano continua, agora com os quatro quadrantes, mas a serviço de simetrias, composições de transformações e distâncias. Essas habilidades são avaliadas em outros descritores da matriz de Sergipe, como o D09 (coordenadas cartesianas).

A leitura de mapas só volta nesses anos quando a escola a coloca em outras atividades, como aplicativos de mapa, plantas de imóveis e mapas de jogos.

“a 300 m, vire à direita”
o aplicativo gira o mapa para que a seta aponte para cima. No papel, é o estudante quem precisa fazer esse giro.

UM ERRO QUE PODE NASCER AQUI

RESPOSTA COM ERRO
~~à direita da praça~~

RESPOSTA CORRETA
a leste da praça

Ao descrever a posição de um lugar num mapa, o estudante do 9º ano escreve “à direita da praça”. A frase só vale para quem olha o papel. Com pontos cardeais, a posição vale para qualquer pessoa. O erro junta duas lacunas antigas: o referencial (1º ano) e os pontos cardeais (4º e 5º anos).

PARA OBSERVAR EM SALA

Peça trajetos escritos e posições com pontos cardeais a partir de mapas de aplicativos ou plantas de imóveis. Se o estudante erra, volte ao ano em que nasceu a lacuna, e não ao aplicativo.

03

Do erro do 9º ano à origem no percurso

O mesmo item do 9º ano pode ser errado por motivos que nasceram em anos diferentes. O quadro liga cada erro ao ponto do percurso onde a dificuldade provavelmente começou.

O ESTUDANTE DO 9º ANO...	O QUE PROVAVELMENTE FALTA	ANO	HABILIDADES
diz que a bola está na mão direita de quem está de frente, ou usa direita e esquerda sem dizer de quem	referencial	1º	EF01MA11 · EF01MA12
descreve um trajeto sem ponto de referência, ou chama de mudança de direção a volta pela mesma rua	pontos de referência; direção e sentido	2º	EF02MA12 · EF02MA13
vira para o lado do desenho quando quem caminha desce ou anda para a esquerda no mapa	direita de quem caminha	3º	EF03MA12
conta a casa de partida na malha, ou chama de perpendicular qualquer rua que cruza outra	malhas; paralelas e perpendiculares	4º	EF04MA16
troca leste e oeste, ou não sabe para onde olha depois de um quarto de volta	pontos cardeais e giros	4º e 5º	EF04GE09 · EF05MA15
conta as linhas de cima num mapa numerado de baixo, ou marca (3, 5) no lugar de (5, 3)	linha e coluna; ordem das coordenadas	5º e 6º	EF05MA14 · EF05MA15 · EF06MA16
erra trajetos em plantas baixas mesmo acertando em croquis	leitura de vistas de cima	6º	EF06MA28

COMO USAR O QUADRO

Primeiro, descubra qual é o erro. Uma lista curta com dois itens de cada tarefa, como a do Ponto de partida do caderno, já basta para separar os casos. Depois, retome a ideia no ano de origem, com o vocabulário e os contextos do estudante do 9º ano. Recompor não é refazer o 1º ano com o aluno de 14 anos: é voltar à ideia que faltou, sem voltar ao material infantil.

Os erros descritos são exemplos didáticos de conhecimento geral sobre localização e movimentação, não resultados de avaliação. A relação entre cada erro e o ano de origem é hipótese do autor, útil para orientar a investigação em sala, e deve ser confirmada com o próprio estudante.

FONTES

Brasil. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental, versão final. Brasília: MEC. Texto das habilidades citadas conferido no documento.
Sergipe. Avaliação Somativa 2025. Matriz de Referência de Matemática, 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Texto do descritor D01 do 9º ano conferido no documento.
A correspondência entre o descritor de Sergipe e as habilidades da BNCC, o agrupamento por ano e os exemplos são do autor.